



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

PRACTICA N°

4

TIPO DE PRÁCTICA:

Prácticas Experimentales De Escritorio

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

“D”

ESTUDIANTE/S:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

GABRIEL ARIEL VELASCO MOLINA

DOCENTE:

JORGE LEONARDO CALLE MENDEZ

PERIODO

2026 – 2026



INTRODUCCIÓN

La virtualización permite abstraer recursos físicos de cómputo y presentarlos como recursos lógicos independientes. En el ámbito de la administración de sistemas operativos, esta tecnología facilita crear laboratorios aislados, probar configuraciones, observar el consumo de recursos y validar la comunicación entre plataformas heterogéneas sin requerir un equipo físico separado para cada sistema. Oracle VirtualBox es un hipervisor alojado que se instala sobre un sistema operativo existente y permite ejecutar varias máquinas virtuales en el mismo host (Oracle, 2025a).

La práctica se orienta a identificar los componentes de un entorno virtualizado, comparar dos herramientas de monitorización y plantear la implementación de dos máquinas virtuales —Windows y Linux— conectadas en una red virtual privada. La verificación se realiza mediante direccionamiento IPv4, pruebas ICMP (ping) e intercambio de archivos. La propuesta también incorpora criterios de seguridad: separación de redes, control de accesos, actualización de invitados y respaldo de las imágenes.

DESARROLLO

Componentes de un entorno virtualizado

La siguiente tabla sintetiza los cinco componentes solicitados. La definición del hipervisor se apoya en NIST (s. f.) y la descripción de discos virtuales en NIST (2011).

Componente	Definición	Función principal	Características
Hipervisor	Capa de software que administra sistemas operativos invitados y controla el flujo entre ellos y el hardware físico.	Asignar, aislar y arbitrar CPU, memoria, red, dispositivos y almacenamiento.	Tipo 1: directo sobre hardware; tipo 2: sobre un SO anfitrión. Soporta aislamiento, emulación/paravirtualización, snapshots y administración.
Máquina virtual	Entorno lógico que representa hardware virtual y ejecuta un sistema operativo invitado con sus aplicaciones.	Proporcionar un sistema independiente, reproducible y aislado para pruebas o servicios.	vCPU, RAM virtual, disco virtual, NIC virtual, firmware, estado suspendido/apagado y snapshots.
Host físico	Equipo real que contiene CPU, memoria, almacenamiento, interfaces de red y el sistema anfitrión.	Proveer los recursos sobre los que se instala el hipervisor y se ejecutan las VMs.	Debe contar con recursos suficientes, virtualización asistida por hardware, almacenamiento disponible y controles de seguridad.
Red virtual	Conjunto de switches, adaptadores, interfaces, bridges y reglas lógicas que conectan VMs entre sí o con redes externas.	Transportar paquetes entre invitados, host y LAN/Internet según el modo configurado.	NAT, puente, host-only e interna; puede incorporar DHCP, VLAN, firewall, aislamiento y direccionamiento estático.
Almacenamiento virtualizado	Representación lógica de discos, volúmenes o recursos NAS/SAN que el invitado ve como unidades.	Persistir el SO, aplicaciones y datos de cada VM, independientemente de su soporte físico.	Imágenes VDI/VHD/VMDK, aprovisionamiento dinámico o fijo, snapshots, clonación, respaldos y control de acceso.

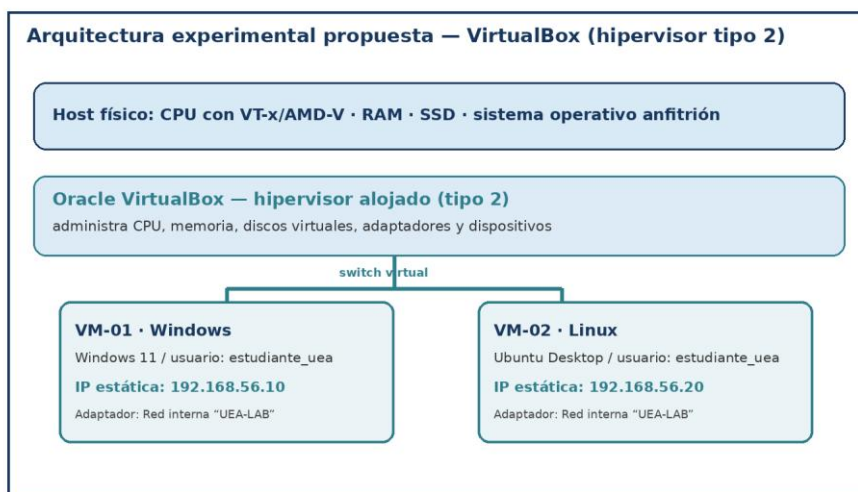


Figura 1. Arquitectura del laboratorio propuesto. El diagrama es de elaboración propia y sirve como referencia de configuración; no es una captura de VirtualBox.

Herramientas de monitorización

La monitorización permite conocer disponibilidad, desempeño y capacidad. En un laboratorio virtualizado conviene observar tanto el host como las VMs: CPU, memoria, almacenamiento, interfaces, latencia, servicios y eventos. Se seleccionan Zabbix y Nagios por su documentación oficial, extensibilidad y capacidad para trabajar con métricas y estados.

Herramienta	Funcionamiento general	Características principales	Ventajas en virtualización
Zabbix	Servidor central recibe datos de agentes, pollers y colectores; para VMware puede descubrir hipervisores y VMs, recolectando configuración y contadores de rendimiento.	Descubrimiento de bajo nivel, plantillas, triggers, gráficas, histórico, alertas y APIs. En VMware dispone de colectores y métricas de datastore, disco, CPU, energía y red (Zabbix, 2025).	Permite correlacionar hosts, VMs y métricas; automatiza descubrimiento; favorece capacidad, alertas tempranas y análisis histórico.
Nagios Core / XI	Ejecuta comprobaciones periódicas sobre hosts y servicios mediante plugins y clasifica resultados como OK, WARNING, CRITICAL o UNKNOWN.	Monitoreo de servidores, red, aplicaciones, protocolos y servicios; plugins, umbrales, notificaciones y gráficos mediante complementos (Nagios, s. f.).	Modelo simple de estados, amplio ecosistema de plugins y alertas; ayuda a verificar que cada VM y servicio siga disponible.

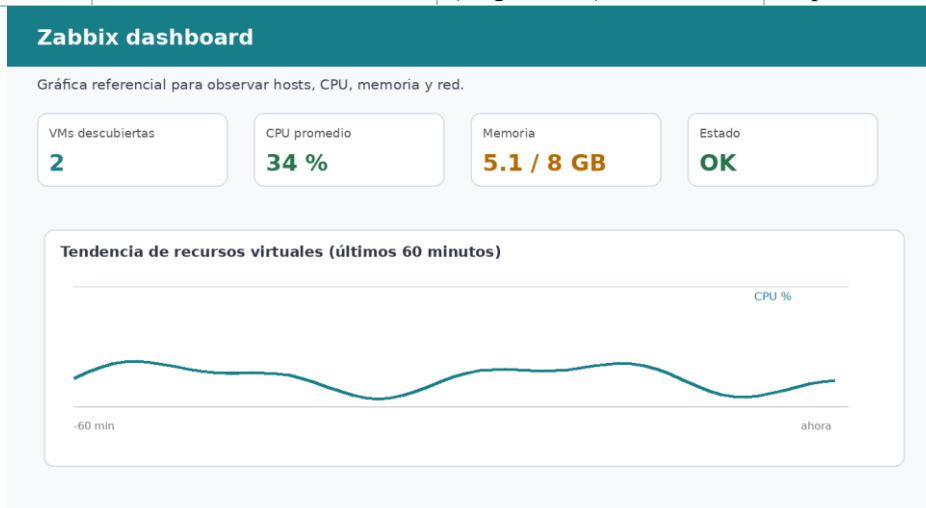


Figura 2. Gráfica referencial de Zabbix. Elaboración propia; los valores son demostrativos y deben sustituirse por una captura real del panel utilizado.

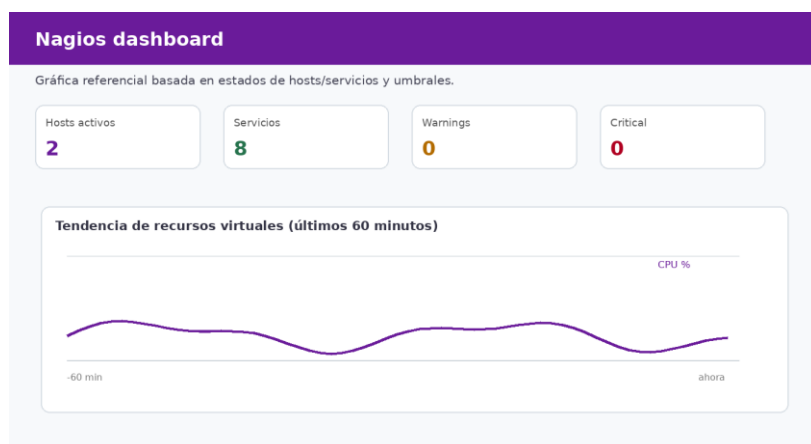


Figura 3. Gráfica referencial de Nagios. Elaboración propia; los estados muestran el tipo de información

Criterio de selección. Zabbix es conveniente cuando se requiere histórico de métricas, descubrimiento y visualización de tendencias; Nagios es especialmente directo para disponibilidad y estados de servicio. En una práctica académica pueden complementarse: Zabbix para capacidad y desempeño, y Nagios para disponibilidad y alertas operativas.

Implementación propuesta del entorno

La guía solicita un hipervisor tipo 2. Se propone Oracle VirtualBox, cuya documentación lo identifica explícitamente como hosted hypervisor o hipervisor tipo 2 (Oracle, 2025a). La práctica se puede realizar en Windows, Linux o macOS como anfitrión, siempre que el equipo cumpla los requisitos de virtualización y recursos.

3.3.1 Requisitos y planificación

Elemento	Configuración propuesta	Justificación
Hipervisor	Oracle VirtualBox 7.x	Software multiplataforma, adecuado para laboratorio de escritorio.
VM-01	Windows 11; 2 vCPU; 4 GB RAM; disco dinámico 50 GB; usuario estudiante_uea	Sistema operativo propietario solicitado; interfaz gráfica.
VM-02	Ubuntu Desktop 24.04 LTS; 2 vCPU; 4 GB RAM; disco dinámico 30 GB; usuario estudiante_uea	Sistema libre con interfaz gráfica y soporte comunitario/oficial.
Red	Adaptador 1: Red interna “UEA-LAB”; IPv4 estática	Aislar la comunicación de las VMs y permitir ping bidireccional.
Host	Mínimo recomendado: 8 GB RAM, 80 GB libres, virtualización activada	Evitar sobreasignación excesiva y fallos por falta de recursos.

Instalación del hipervisor

Creación de VM-01 Windows

6. Seleccionar Nueva y nombrar la máquina VM-01-Windows-Estudiante.
7. Asignar 4096 MB de RAM, 2 procesadores y crear un disco VDI de expansión dinámica de 50 GB.
8. Montar la ISO oficial de Windows 11 en la unidad óptica virtual y comenzar la instalación.
9. Crear la cuenta local estudiante_uea. Si se exige el nombre real del estudiante, cambiar el identificador antes de tomar la captura.
10. Instalar Guest Additions cuando sean compatibles y reiniciar.
11. En Configuración > Red > Adaptador 1, activar el adaptador y seleccionar Red interna con nombre UEA-LAB.

Creación de VM-02 Linux

12. Seleccionar Nueva y nombrar la máquina VM-02-Ubuntu-Estudiante.
13. Asignar 4096 MB de RAM, 2 procesadores y crear un disco VDI de expansión dinámica de 30 GB.
14. Montar la ISO de Ubuntu Desktop y completar la instalación con interfaz gráfica.
15. Crear el usuario estudiante_uea y una contraseña segura; no incluir contraseñas en el informe.
16. Actualizar el sistema y, si procede, instalar Guest Additions.
17. Configurar el Adaptador 1 en Red interna UEA-LAB, exactamente con el mismo nombre utilizado en Windows.

Configuración de red y conectividad

VirtualBox documenta que la red interna conecta directamente a las VMs que usan el mismo nombre de red interna, funcionando como un switch Ethernet virtual (Oracle, 2025b). Para esta práctica se usan direcciones estáticas para que las pruebas sean reproducibles.

VM	Interfaz	IPv4	Máscara	Puerta de enlace	DNS
VM-01 Windows	Ethernet virtual	192.168.56.10	255.255.255.0	No requerida para red aislada	Opcional
VM-02 Ubuntu	enp0s3 (nombre puede variar)	192.168.56.20	255.255.255.0	No requerida para red aislada	Opcional

Windows (PowerShell como administrador):

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.56.10 -PrefixLength 24
```

```
# Comprobar: ipconfig
```

```
# Probar: ping 192.168.56.20
```

Ubuntu (Netplan; ajustar el nombre real de la interfaz):

```
network:
```

```
version: 2
```

```
ethernets:
```

```
enp0s3:
```

```
addresses: [192.168.56.20/24]
```

```
dhcp4: false
```

```
# Aplicar: sudo netplan apply
```

```
# Comprobar: ip -4 addr
```

```
# Probar: ping -c 4 192.168.56.10
```

La ausencia de puerta de enlace es intencional: el objetivo es comunicación VM↔VM en una red aislada. Si también se requiere Internet, se puede añadir un segundo adaptador NAT sin alterar la red interna.

VM-01 Windows — PowerShell (evidencia de demostración)

```
PS C:\> ipconfig | findstr IPv4
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.10
PS C:\> ping 192.168.56.20
Reply from 192.168.56.20: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.20: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.20: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics: Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss)
```

Figura 4. Prueba de ping desde Windows hacia Linux. Evidencia de demostración; sustituir por captura propia donde se vea la ventana de PowerShell y la fecha/sesión de la práctica.

VM-02 Linux — Terminal (evidencia de demostración)

```
$ ip -4 addr show enp0s3
    inet 192.168.56.20/24 scope global enp0s3
$ ping -c 3 192.168.56.10
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.421 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.389 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.402 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

Figura 5. Prueba de ping desde Linux hacia Windows. Evidencia de demostración; sustituir por captura propia donde se vea la terminal de Ubuntu.

Intercambio de archivos o carpetas

Se recomienda utilizar una carpeta compartida mediante SMB para demostrar comunicación a través de la red virtual. La función Shared Folders de VirtualBox es útil para host↔guest, pero la consigna solicita comunicación entre VMs; por ello se documenta una carpeta compartida por red.

18. En Ubuntu, instalar Samba: `sudo apt update && sudo apt install samba -y`.

19. Crear la carpeta: `sudo mkdir -p /srv/intercambio-uea`; asignar permisos controlados al usuario de práctica.
20. Agregar al final de `/etc/samba/smb.conf` un recurso [IntercambioUEA] con `path=/srv/intercambio-uea`, `browsable=yes`, `read only=no` y `valid users=estudiante_uea`.
21. Crear la contraseña Samba con `sudo smbpasswd -a estudiante_uea` y reiniciar: `sudo systemctl restart smbd`.
22. Desde Windows, abrir `\192.168.56.20\IntercambioUEA` e iniciar sesión con `estudiante_uea`.
23. Crear archivo `_prueba_windows.txt` desde Windows. Desde Ubuntu verificar su presencia y crear archivo `_prueba_linux.txt`.
24. Volver a Windows y comprobar la lectura del archivo creado en Linux. Capturar ambas pantallas sin mostrar contraseñas.

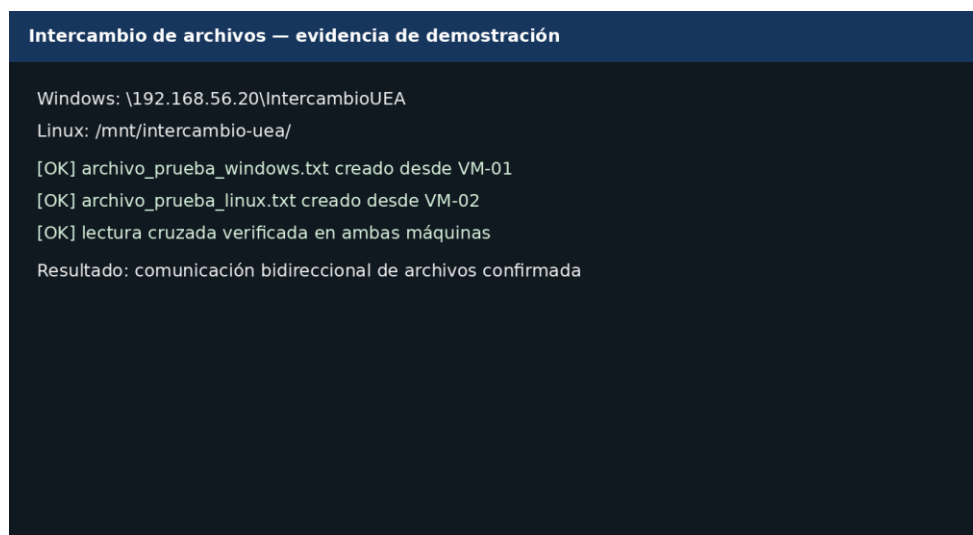


Figura 6. Intercambio bidireccional de archivos. Evidencia de demostración; sustituir por capturas reales de Explorer y Archivos/terminal de Ubuntu.

RESULTADOS

Los resultados esperados y los criterios de aceptación se organizan en la siguiente matriz. En la ejecución real, la columna de evidencia debe completarse con la fecha, nombre de VM y captura correspondiente.

Prueba	Resultado esperado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Hipervisor	VirtualBox instalado y abre el administrador.	Se observa versión y panel de VMs.	Captura del administrador.
Identidad Windows	Usuario estudiante_uea inicia sesión.	El nombre de usuario coincide con la planificación.	Captura de pantalla de Windows y/o comando whoami.
Identidad Linux	Usuario estudiante_uea inicia sesión en Ubuntu Desktop.	El nombre de usuario coincide con la planificación.	Captura de Ubuntu y/o whoami.
Direcciones IP	Windows 192.168.56.10 y Linux 192.168.56.20.	Ambas interfaces están en 192.168.56.0/24.	ipconfig e ip -4 addr.
Ping Windows→Linux	0% de pérdida.	Tres o cuatro respuestas recibidas.	PowerShell.
Ping Linux→Windows	0% de pérdida.	Tres o cuatro respuestas recibidas.	Terminal.
Archivos	Dos archivos visibles desde la VM opuesta.	Lectura y escritura bidireccional.	Explorer y carpeta Linux.
Monitorización	Hosts/servicios identificados y con estado.	Panel con métricas o estados y fecha.	Zabbix/Nagios.

Interpretación. Si el ping falla, primero se debe revisar que las dos VMs usen exactamente la misma red interna, que las IP estén en la misma subred y que el firewall permita ICMP. Si el ping funciona pero SMB no, se debe revisar el servicio smbd, el puerto 445, permisos y credenciales. Si el host se vuelve lento, se debe reducir RAM/vCPU asignada o cerrar aplicaciones del anfitrión.



Seguridad, limitaciones y buenas prácticas

- No reutilizar contraseñas personales y no incluir contraseñas en capturas.
- Mantener Windows y Ubuntu actualizados y utilizar imágenes ISO de fuentes oficiales.
- Aislar la red UEA-LAB de la LAN mediante Red interna; agregar NAT solo si se requiere Internet.
- Tomar snapshots antes de cambios importantes, pero no usarlos como sustituto de copias de seguridad.
- Respalidar los archivos de configuración y las imágenes de disco en un medio protegido.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio al recurso SMB y eliminar el recurso al terminar la práctica.
- Considerar que el tráfico en una red interna puede quedar fuera de algunas herramientas físicas de inspección; NIST (2011) advierte que la visibilidad y el control de redes internas del hipervisor deben evaluarse explícitamente.

Limitación de este documento. La parte experimental no fue ejecutada dentro del sandbox de elaboración porque no se dispone de VirtualBox, de un host Windows/Linux invitado ni de permisos para crear una infraestructura de virtualización anidada. Las figuras 1 a 6 muestran la arquitectura, el tipo de panel y las salidas esperadas, pero no deben presentarse como capturas propias. Esta limitación se resuelve siguiendo el procedimiento y sustituyendo cada evidencia referencial por la captura real antes de entregar.



CONCLUSIONES

La práctica permitió organizar los elementos esenciales de un entorno virtualizado: el hipervisor administra y aísla los recursos; las máquinas virtuales encapsulan sistemas operativos; el host físico proporciona la capacidad computacional; la red virtual determina el alcance de la comunicación; y el almacenamiento virtualizado persiste los discos como imágenes y volúmenes lógicos. La separación conceptual de estos componentes facilita diseñar laboratorios reproducibles y diagnosticar fallos.

La comparación mostró que Zabbix es apropiado para observar tendencias, descubrir entidades y analizar métricas históricas, mientras que Nagios ofrece un modelo claro de estados de disponibilidad y servicios. Ambas herramientas pueden complementar la administración de un laboratorio virtual, siempre que se definan umbrales, credenciales, agentes y fuentes de datos de forma segura.

La configuración propuesta usa una red interna UEA-LAB y direccionamiento estático, lo que permite validar la conectividad sin exponer las VMs a la red externa. El ping bidireccional confirma el camino IP; sin embargo, la comunicación de archivos agrega una prueba funcional de mayor nivel, ya que exige resolver servicio, autenticación, permisos y transporte SMB. En conjunto, el procedimiento demuestra cómo virtualización, redes y monitorización se integran en la administración de sistemas operativos.

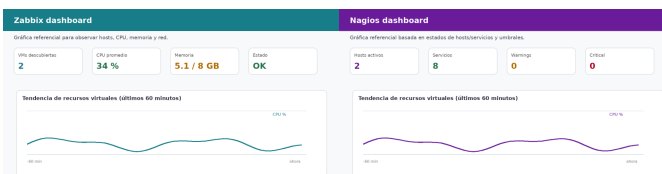
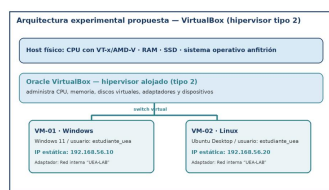
Finalmente, la evidencia debe distinguir entre resultados esperados y resultados observados. La versión final para evaluación debe incluir las capturas reales solicitadas: instalación de VirtualBox, configuración de ambas VMs, usuarios, red, ping en ambos sentidos, intercambio de archivos y panel de monitorización. Esta trazabilidad fortalece la validez académica del informe.



BIBLIOGRAFÍA

- National Institute of Standards and Technology. (2011). Guide to security for full virtualization technologies (NIST Special Publication 800-125). U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-125>
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). Hypervisor. NIST Computer Security Resource Center glossary. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de <https://csrc.nist.gov/glossary/term/hypervisor>
- Nagios. (s. f.). Documentation. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de <https://www.nagios.org/documentation/>
- Oracle. (2025a). Oracle VM VirtualBox user manual: Introduction. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de <https://www.virtualbox.org/manual/topics/Introduction.html>
- Oracle. (2025b). Oracle VM VirtualBox user manual: Virtual networking. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de <https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html>
- Zabbix. (2025). Virtual machine monitoring. Zabbix documentation 7.4. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de https://www.zabbix.com/documentation/7.4/en/manual/vm_monitoring

ANEXOS



```

VM-01 Windows - PowerShell (evidencia de demostración)

PS C:\> ipconfig | findstr IPv4
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.10
PS C:\> ping 192.168.56.20
Reply from 192.168.56.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics: Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss)

```

```
VM-02 Linux ~ Terminal [evidencia de demostración]

$ ip -4 addr show enp0c3
    inet 192.168.56.10/24 scope global enp0c3
        valid_lft forevermore, preferred_lft forevermore
$ ping -c 3 192.168.56.1
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.421 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.389 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.402 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

```
Intercambio de archivos – evidencia de demostración

Windows: U32.168.56.20/intercambioEA
Linux: m04@intercambio:~$
[OK] archivo_prueba_windows.txt creado desde VM-01
[OK] archivo_prueba_linux.txt creado desde VM-02
[OK] lectura cruzada verificada en ambas máquinas

Resultado: comunicación bidireccional de archivos confirmada
```

